# 同一似然骨架，三种不同的构造改动

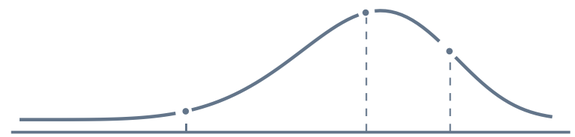
蓝灰：原型中保留的构造　　珊瑚红：实际发生的改动　　β 形状　η 尺度　γ 位置

## (a) MLE原型：同一份数据 → 密度乘积 → 得分关系 → 参数估计

**① 排序寿命样本**




**② 观测处的密度贡献**



$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(t_i;\theta)$$

**③ 形成求解关系**

$U_\beta(\theta) = 0$　形状

$U_\eta(\theta) = 0$　尺度

$U_\gamma(\theta) = 0$　位置

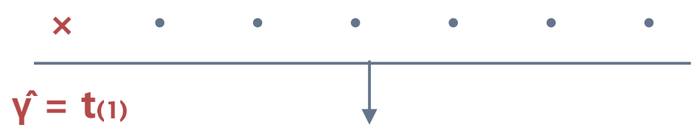
**④ 求解与检查**

$\hat{\beta}$　$\hat{\eta}$　$\hat{\gamma}$

有限局部候选 / 边界 / 失败

## (b) 改数据：Smith → K–R

**回到①：用最小观测定位，删去该点**




$$d_i = t_{(i)} - t_{(1)}, \quad i = 2, \ldots, n$$

$$\ell_D(\beta,\eta) = \sum_{i=2}^{n} \ln f_2(d_i;\beta,\eta)$$

**在剩余正距离上估 β、η**

$f_2$为两参数Weibull密度。
此为单样本示意；K–R原文适配两样本。

## (c) 改位置关系：Cohen–Whitten

**回到③：保留两式，替换位置一式**

| MLE | MMLE-II（示例） |
|---|---|
| $U_\beta = 0$ | $U_\beta = 0$ |
| $U_\eta = 0$ | $U_\eta = 0$ |
| $U_\gamma = 0$ | 最小值期望关系 |

$$t_{(1)} = \gamma + \eta m^{-1/\beta}\Gamma(1 + 1/\beta)$$

换用不同辅助关系，形成MMLE-I至V。

## (d) 改方程内部：Cousineau WMLE

**回到③④：两参数联立，再恢复尺度**

| | 原型中的项 | 嵌入权重后 |
|---|---|---|
| 形状 | $1/\beta$ | $J_2(n)/\beta$ |
| 位置 | $\beta/(\beta-1)$ | $J_3(n,\beta)$ |
| 尺度 | $\overline{d^\beta}$ | $\overline{d^\beta}/J_1(n)$ |

本分图 $d_i = t_i - \gamma$

**权重参与方程求解，**
**并非对最终估计值统一乘系数。**

## (e) 再组合：K–R的数据处理 + Firth型得分修正 → DMMLE

修改数据的得分 $U_D$　+　Firth型修正 $A_D$　→　$U_D + A_D = 0$

保留数据修改
叠加得分修正

上部箭头：计算流程；分图箭头：构造替换；标题中的箭头：沿袭或组合。依据：182-090 / 119、182-091、182-088、182-111。